Rapport de stage

Stage de première année effectué du 12 mai au 05 juillet 2025

Tuteur de stage : Jean-François KRIEGER

Superviseur académique : Jean François BONNET

Établissement : Lycée Turgot Paris
Adresse de l’établissement : 69 R. de Turbigo, 75003 Paris

Entreprise d’accueil : Micropole
Adresse de l’entreprise : 91 Rue Carnot, 92300 Levallois-Perret

Sommaire

Remerciement....3
Présentation de l’entreprise....4
Géolocalisation....5
Présentation du service....6
Organigramme....7
Activités effectuées....8
1) Assistance aux utilisateurs et support technique....8
2) Création de machines virtuelles pour les projets....8
3) Déplacements sur les sites de Nantes et de Belgique....9
4) Masterisation et déploiement de postes via SCCM....9
5) Gestion et migration des projets SVN....10
Conclusion....11
ANNEXE....12

Remerciement

Je tiens tout d’abord à exprimer ma profonde gratitude à l’ensemble de l’équipe de Micropole pour m’avoir accueilli une nouvelle fois au sein de l’entreprise. Après avoir déjà eu l’opportunité d’y effectuer un premier stage, j’ai été particulièrement heureux de pouvoir renouveler cette expérience et de continuer à évoluer dans un environnement aussi professionnel.

Je souhaite remercier tout particulièrement les techniciens, qui m’ont transmis une partie de leur savoir-faire et m’ont beaucoup appris à travers les différentes tâches qu’ils réalisent au quotidien. Leur disponibilité et leurs explications m’ont permis de mieux comprendre les aspects techniques du métier.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance aux administrateurs, qui ont pris le temps de m’expliquer et de me montrer leurs missions. Grâce à leurs démonstrations et à leurs conseils, j’ai pu élargir ma vision du fonctionnement global de l’entreprise et enrichir mes connaissances.

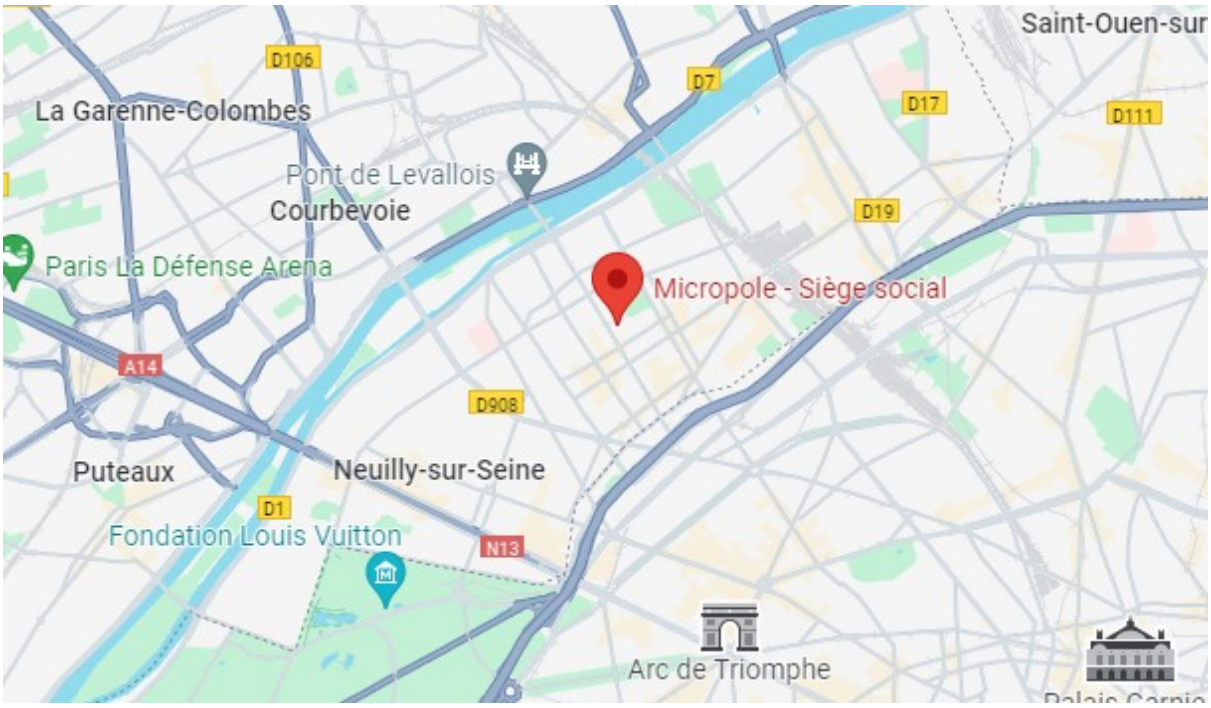
Présentation de l’entreprise

Créée en 1987, Micropole est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans la data, l’intelligence artificielle et la transformation digitale. Présente en France, en Europe et en Chine, l’entreprise emploie environ 1300 collaborateurs et accompagne ses clients, grands comptes comme entreprises de taille intermédiaire, dans la valorisation de leurs données et l’adaptation aux évolutions technologiques.

L’expertise de Micropole s’articule autour de plusieurs domaines : la stratégie et la gouvernance des données, le développement de solutions digitales et d’expériences utilisateurs, ainsi que l’innovation liée aux technologies émergentes et à l’intelligence artificielle. Grâce à cette spécialisation, le groupe s’impose comme un acteur reconnu de la transformation numérique.

En 2024, Micropole a connu une étape majeure de son développement avec son rachat par le groupe Talan, qui détient désormais la majorité de son capital. Cette opération, menée dans un esprit de rapprochement stratégique, vise à renforcer les synergies entre les deux entreprises et à consolider leur position parmi les leaders de la transformation digitale et de l’exploitation des données.

Géolocalisation



Le siège social de Micropole se trouve à Levallois-Perret, en région parisienne. C’est un emplacement stratégique, proche de Paris et bien desservi, ce qui facilite l’accès aussi bien pour les collaborateurs que pour les clients.

Être installé dans ce secteur dynamique est un véritable avantage, car cela place l’entreprise au cœur d’un environnement riche en partenaires et en grandes entreprises.

Présentation du service

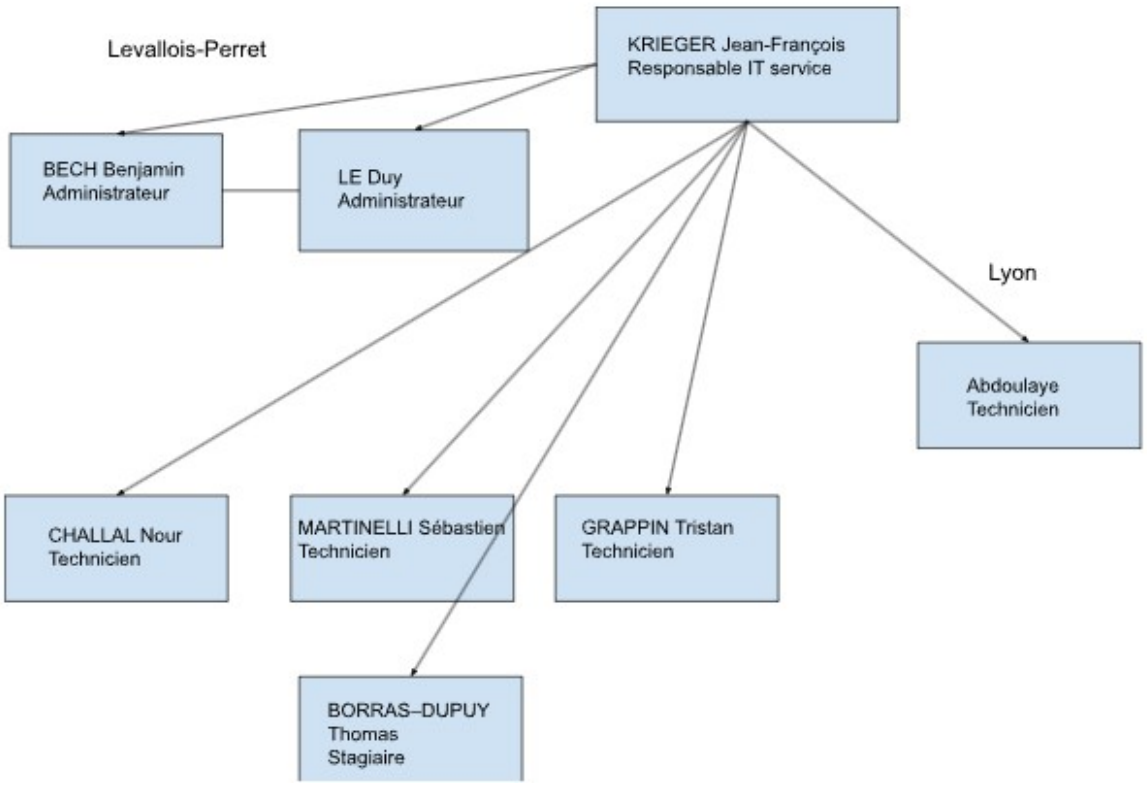
J’ai effectué mon stage au sein du service informatique de Micropole, qui est responsable de la gestion et de la protection des données de l’entreprise. Ce service joue un rôle central dans le bon fonctionnement des systèmes informatiques, en mettant en place des mesures et protocoles de sécurité pour protéger les données et réduire les risques liés aux violations de données, aux cyberattaques ou aux pannes de système.

Le service informatique s’occupe de la maintenance et de l’administration des serveurs, des réseaux, des systèmes de stockage et d’autres composants de l’infrastructure informatique. Il fournit également un support aux employés pour résoudre les problèmes quotidiens, qu’il s’agisse de matériel, de logiciels ou de réseau.

Enfin, le service veille à la sauvegarde régulière des données et à leur disponibilité pour les utilisateurs autorisés, garantissant ainsi la continuité et la sécurité des opérations de l’entreprise.

Organigramme

Le service informatique comporte :
- Le chef du service
- 2 administrateurs
- 4 techniciens



Activités effectuées

1) Assistance aux utilisateurs et support technique

Lors de mon stage, j'ai participé à l'assistance aux utilisateurs en assurant le support technique auprès des collaborateurs. Cette assistance s'effectuait principalement via l'outil de gestion de tickets GLPI, permettant de centraliser et de suivre les demandes.

J'ai également accueilli des collaborateurs directement au sein du service pour répondre à leurs besoins immédiats.

Par ailleurs, j'ai pris en charge la gestion des équipements informatiques : récupération des machines des collaborateurs quittant l'entreprise, distribution de nouvelles machines pour ceux qui changent de matériel (afin de bénéficier de modèles plus récents, puisque l'entreprise loue les postes), ainsi que la remise des machines aux nouveaux arrivants dans l'entreprise.

En annexe 1, on peut retrouver l'inventaire complet du parc informatique ainsi qu'un récapitulatif indiquant le nombre de tickets traités durant mon stage.

2) Création de machines virtuelles pour les projets

J'ai participé à la création de machines virtuelles (VM) dédiées aux projets des collaborateurs, en utilisant Hyper-V comme hyperviseur.

Cela consistait à mettre en place des environnements de travail personnalisés en fonction des besoins exprimés par les équipes.

J'ai également intégré les membres de chaque projet au sein du groupe associé à la VM, afin de garantir un accès approprié et collaboratif aux ressources nécessaires.

3) Déplacements sur les sites de Nantes et de Belgique

Dans le cadre de mon stage, j'ai effectué des déplacements sur les sites de Nantes et de Belgique aux côtés d'un technicien, afin de réaliser différentes missions liées à l'infrastructure et au matériel informatique.

Ces missions comprenaient :

- Inventaire du stock de postes utilisateurs et d'écrans à l'aide de l'outil GLPI, afin de maintenir un suivi précis du parc informatique.
- Masterisation des postes utilisateurs en attente, préparant les machines pour leur déploiement ultérieur.
- Vérification du bon fonctionnement des équipements, tels que les boîtiers d'empreintes et les bornes Wi-Fi, pour assurer la continuité et la qualité des services.

4) Masterisation et déploiement de postes via SCCM

Au cours de mon stage, j'ai participé à la masterisation et au déploiement de postes de travail en utilisant l'outil SCCM (System Center Configuration Manager).

Le processus commençait par la préparation des comptes machines dans l'Active Directory (AD). Pour cela, une matrice Excel était utilisée afin de centraliser les informations essentielles de chaque poste (nom de la machine, numéro de série, emplacement, etc.).
À partir de cette matrice, un script PowerShell était généré pour automatiser la création des comptes machines dans l'AD, garantissant ainsi rapidité et fiabilité.

Le déploiement des postes s'effectuait ensuite via SCCM. Concrètement, il suffisait de brancher un câble Ethernet sur le poste à déployer, puis d'effectuer un démarrage en boot réseau (PXE boot) afin de lancer automatiquement la procédure d'installation et de configuration du système.

L'avantage de cette méthode est que tout est préconfiguré dans SCCM : l'image ISO, les pilotes, ainsi que l'ensemble des paramètres nécessaires. Ainsi, selon le modèle du poste, SCCM installe automatiquement les drivers correspondants, ce qui assure un déploiement homogène, fiable et adapté à chaque machine.

De plus, SCCM est relié au serveur GLPI, ce qui permet de remonter automatiquement dans GLPI l'ensemble des caractéristiques techniques des machines déployées (modèle, configuration, numéro de série, etc.).

Cette organisation permettait non seulement de fournir aux collaborateurs des environnements de travail standardisés et prêts à l'emploi, mais également de réaliser un gain de temps considérable dans le déploiement et le suivi du parc informatique.

5) Gestion et migration des projets SVN

Dans le cadre de mon stage, j’ai participé à la gestion et à la migration des projets SVN. SVN (Subversion) est un système de gestion de versions permettant de suivre les modifications apportées aux fichiers et aux projets collaboratifs.

Il est particulièrement utilisé dans le développement logiciel ou la gestion documentaire, car il offre la possibilité de :

- Conserver un historique complet de toutes les modifications.
- Restaurer des versions antérieures en cas d’erreurs ou de problèmes.

La majorité des projets présents sur les serveurs n’étant plus actifs, le service informatique a entrepris une optimisation de l’infrastructure, dans le but de réduire les coûts opérationnels et d’optimiser la gestion des ressources. L’objectif était donc de centraliser tous les projets actifs sur un serveur unique, garantissant une administration simplifiée et une meilleure organisation.

Ma mission a débuté par la réalisation d’un inventaire exhaustif des projets SVN, en identifiant :

- Les collaborateurs intervenant sur chaque projet.
- Le groupe Active Directory associé, définissant les droits d’accès aux repository.

Suite à cet inventaire, j’ai réalisé un publipostage ciblé auprès des collaborateurs concernés afin de les informer de la migration vers le nouveau serveur. Ce message précisait :

- La date de la migration.
- La demande de confirmation sur l’utilisation actuelle de chaque repository.

Par la suite, j’ai assuré la migration des repository vers le serveur centralisé et procédé à l’archivage des repository inactifs, permettant de libérer de l’espace et d’optimiser l’organisation du serveur.

Cette démarche a permis de fiabiliser la gestion des projets SVN, d’assurer la continuité des droits d’accès, de réduire les coûts liés à l’infrastructure et de centraliser l’ensemble des projets pour un suivi plus efficace et structuré.

Ce projet m’a été confié en autonomie, ce qui m’a permis de gérer toutes les étapes de manière indépendante. Cependant, j’ai pu solliciter l’aide de mes collègues en cas d’incertitude, ce qui m’a permis de progresser et de m’assurer de la qualité des actions réalisées.

Dans le cadre du projet de migration des projets SVN, j’ai utilisé Microsoft Teams pour organiser et suivre les différentes tâches. Chaque tâche était listée et, une fois effectuée, cochée comme terminée. Ce suivi collaboratif permettait à l’ensemble du service de visualiser l’avancement du projet en temps réel.

De plus, lors des réunions hebdomadaires, je présentais un point d'avancement sur le projet de migration des projets SVN, permettant de faire le suivi des tâches réalisées, de signaler les éventuelles difficultés.

Conclusion

Ce stage m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises en cours, notamment dans l'assistance aux utilisateurs et le suivi des demandes via l'outil GLPI. Ces missions m'ont permis de consolider mes compétences techniques et de devenir à l'aise dans le traitement des tickets et la gestion quotidienne du parc informatique.

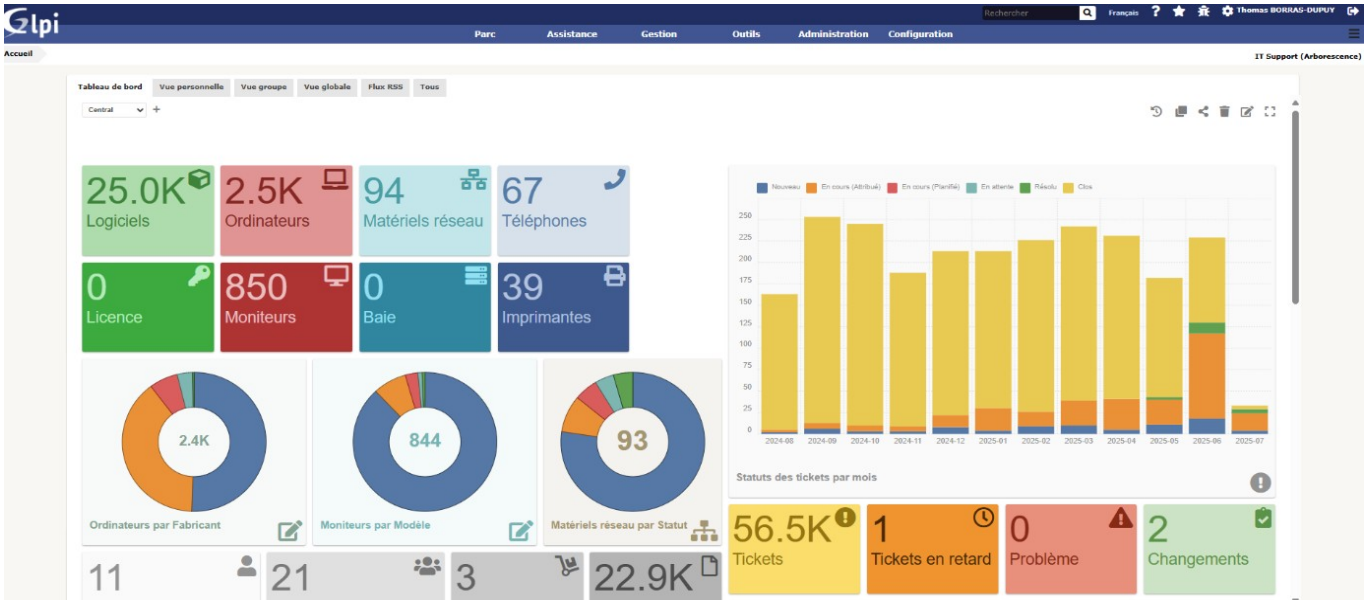
J'ai également appris à travailler en autonomie, en suivant une méthodologie de projet pour des missions comme la migration des projets SVN ou le déploiement de postes via SCCM. La planification des tâches, le suivi de leur avancement et la coordination avec les collaborateurs m'ont permis de mieux comprendre l'importance de l'organisation et de la rigueur dans le cadre professionnel.

Enfin, ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise, j'ai pu m'adapter rapidement et être opérationnel dès le début, ce qui m'a permis de profiter pleinement de l'expérience et de participer à des missions concrètes et variées.

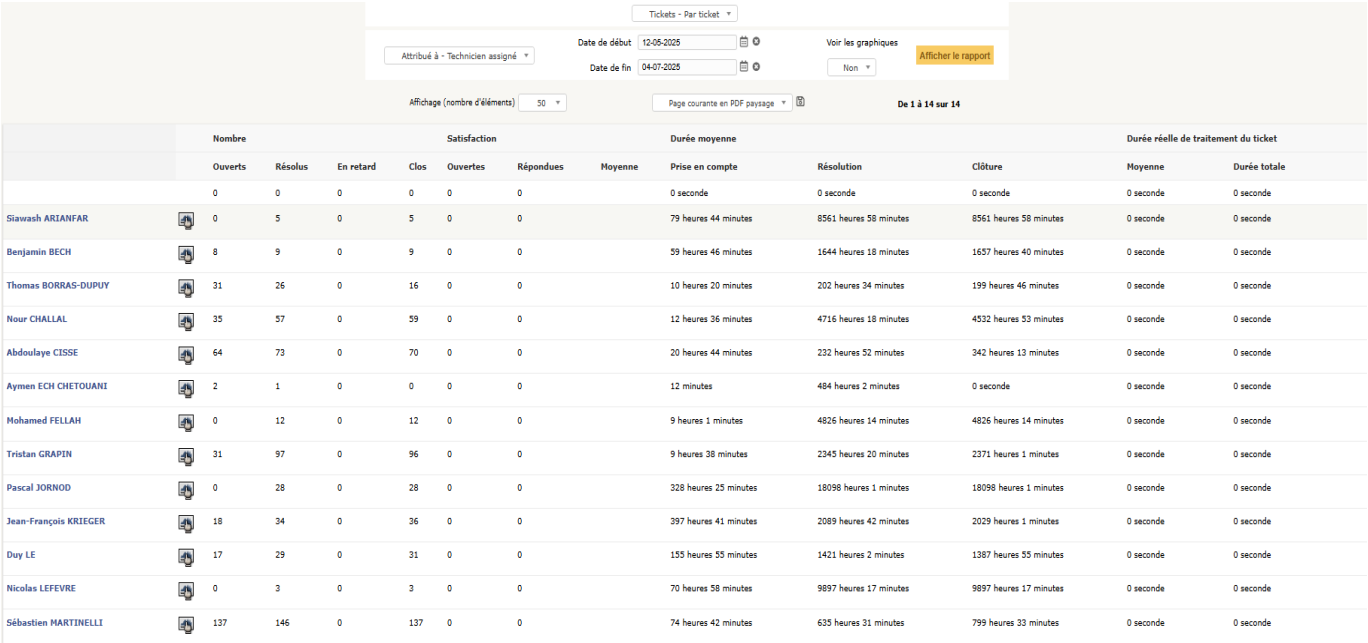
En conclusion, ce stage a été très enrichissant et m'a permis de renforcer mes compétences pratiques et professionnelles, ainsi que de mieux appréhender le fonctionnement d'un service informatique en entreprise, ce qui constitue une expérience précieuse pour mon avenir professionnel.

ANNEXE

Inventaire du parc informatique



Liste des tickets traités par personne



Tickets - Par ticket

Attribué à - Technicien assigné | Date de début 12-05-2025 | Date de fin 04-07-2025 | Voir les graphiques Non | Afficher le rapport

Affichage (nombre d'éléments) 50 | Page courante en PDF paysage | De 1 à 14 sur 14

	Nombre				Satisfaction			Durée moyenne			Durée réelle de traitement du ticket	
	Ouverts	Résolus	En retard	Clos	Ouvertes	Répondues	Moyenne	Prise en compte	Résolution	Clôture	Moyenne	Durée totale
	0	0	0	0	0	0		0 seconde	0 seconde	0 seconde	0 seconde	0 seconde
Siawash ARIANFAR	0	5	0	5	0	0		79 heures 44 minutes	8561 heures 58 minutes	8561 heures 58 minutes	0 seconde	0 seconde
Benjamin BECH	8	9	0	9	0	0		59 heures 46 minutes	1644 heures 18 minutes	1657 heures 40 minutes	0 seconde	0 seconde
Thomas BORRAS-DUPUY	31	26	0	16	0	0		10 heures 20 minutes	202 heures 34 minutes	199 heures 46 minutes	0 seconde	0 seconde
Nour CHALLAL	35	57	0	59	0	0		12 heures 36 minutes	4716 heures 18 minutes	4532 heures 53 minutes	0 seconde	0 seconde
Abdoulaye CISSE	64	73	0	70	0	0		20 heures 44 minutes	232 heures 52 minutes	342 heures 13 minutes	0 seconde	0 seconde
Aymen ECH CHETOUANI	2	1	0	0	0	0		12 minutes	484 heures 2 minutes	0 seconde	0 seconde	0 seconde
Mohamed FELLAH	0	12	0	12	0	0		9 heures 1 minutes	4826 heures 14 minutes	4826 heures 14 minutes	0 seconde	0 seconde
Tristan GRAPIN	31	97	0	96	0	0		9 heures 38 minutes	2345 heures 20 minutes	2371 heures 1 minutes	0 seconde	0 seconde
Pascal JORNOD	0	28	0	28	0	0		328 heures 25 minutes	18098 heures 1 minutes	18098 heures 1 minutes	0 seconde	0 seconde
Jean-François KRIEGER	18	34	0	36	0	0		397 heures 41 minutes	2089 heures 42 minutes	2029 heures 1 minutes	0 seconde	0 seconde
Duy LE	17	29	0	31	0	0		155 heures 55 minutes	1421 heures 2 minutes	1387 heures 55 minutes	0 seconde	0 seconde
Nicolas LEFEVRE	0	3	0	3	0	0		70 heures 58 minutes	9897 heures 17 minutes	9897 heures 17 minutes	0 seconde	0 seconde
Sébastien MARTINELLI	137	146	0	137	0	0		74 heures 42 minutes	635 heures 31 minutes	799 heures 33 minutes	0 seconde	0 seconde